ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3: Выбор ценовой стратегии для AI-сервиса по созданию контента

Дата: 02.09.2026
Студент: Глазков Тимофей Владимирович
Группа: БИ ОЗФО5-1
Проект: «AI-Копирайтер»

Экономическая постановка задачи

Проект «AI-Копирайтер» представляет AI-сервис по созданию контента. Необходимо сравнить четыре ценовые стратегии — Freemium, подписку, динамическое и персонализированное ценообразование — и выбрать вариант, который обеспечивает наилучший экономический результат.

В рамках решения требуется рассчитать ARPU, LTV, LTV/CAC, прогнозную прибыль и NPV за заданный горизонт, выполнить анализ чувствительности к изменению конверсии, churn и CAC, выбрать стратегию, разработать план внедрения и определить основные риски.

Потенциальный рынок составляет 500 000 пользователей, начальная база — 1 000. Затраты на разработку, поддержание, тарифы, конверсия, churn, темпы роста и CAC загружаются из JSON-конфигурации ниже и используются во всех расчётах.

```
Проект: AI-Копирайтер
Период расчёта: 3 года; ставка дисконтирования: 12%
```

Исходные данные задачи

Все числовые параметры и характеристики стратегий выводятся из JSON-конфигурации. Это позволяет менять исходные данные без редактирования текста Notebook.

	Показатель	Значение
0	Потенциальный рынок	500 000 пользователей
1	Рост рынка	25% в год
2	Разработка	15 000 000 руб.
3	Поддержание	2 000 000 руб./мес.
4	Начальная база	1 000 пользователей
5	Ставка дисконтирования	12% годовых
6	Горизонт	3 года

	Стратегия	Цена, руб./мес.	Конверсия	Churn
0	Freemium	2000	0,02	0,08
1	Подписка	1500	0,20	0,05
2	Динамическая	1200	0,15	0,06
3	Персонализированная	1500	0,12	0,04

	Канал привлечения	CAC, руб.
0	Реклама	1500
1	Контент-маркетинг	800
2	Виральный рост	100

Часть 1. Расчёт ключевых метрик

Вопрос 1. Рассчитать ARPU для каждой стратегии

Формула:

$$ARPU = \text{Цена} \times \text{Конверсия}.$$

ARPU показывает ожидаемый средний месячный доход на одного пользователя с учётом доли пользователей, которые переходят на платный вариант.

	Стратегия	Цена, руб./мес.	Конверсия	ARPU, руб./мес.
0	Freemium	2000	0,02	40,00
1	Подписка	1500	0,20	300,00
2	Динамическая	1200	0,15	180,00
3	Персонализированная	1500	0,12	180,00

```
Ответ на вопрос 1: максимальный ARPU имеет стратегия «Подписка» — 300 руб./мес.
```

Вопрос 2. Рассчитать LTV для каждой стратегии

Формула:

$$LTV = \frac{ARPU}{Churn}.$$

Средний срок жизни клиента определяется как $1/Churn$. Чем ниже churn, тем дольше сохраняется клиент и тем выше его LTV при прочих равных условиях.

	Стратегия	ARPU, руб./мес.	Churn	Срок жизни, мес.	LTV, руб.
0	Freemium	40,00	0,08	12,50	500,00
1	Подписка	300,00	0,05	20,00	6 000,00
2	Динамическая	180,00	0,06	16,67	3 000,00
3	Персонализированная	180,00	0,04	25,00	4 500,00

```
Ответ на вопрос 2: максимальный LTV имеет стратегия «Подписка» — 6000 руб.
```

Вопрос 3. Рассчитать LTV/CAC для каналов привлечения

Формула:

$$LTV/CAC = \frac{LTV}{CAC}.$$

Расчёт выполнен отдельно для рекламы, контент-маркетинга и вирального роста.

	Стратегия	LTV, руб.	Реклама	Контент-маркетинг	Виральный рост
0	Freemium	500,00	0,33x	0,62x	5,00x
1	Подписка	6 000,00	4,00x	7,50x	60,00x
2	Динамическая	3 000,00	2,00x	3,75x	30,00x
3	Персонализированная	4 500,00	3,00x	5,62x	45,00x

Стратегия Канал привлечения	Freemium	Подписка	Динамическая	Персонализированная
Реклама	0,33x	4,00x	2,00x	3,00x
Контент-маркетинг	0,62x	7,50x	3,75x	5,62x
Виральный рост	5,00x	60,00x	30,00x	45,00x

```
Ответ на вопрос 3: максимальное LTV/CAC даёт канал «Виральный рост» для стратегии «Подписк
а» — 60.00x.
```

Часть 2. Оценка эффективности

Вопрос 4. Рассчитать прогнозную прибыль за заданный горизонт

Модель роста базы пользователей и канал CAC берутся из JSON. Для каждого года рассчитывается доход, поддержание, стоимость привлечения новых пользователей и прибыль.

Прибыль за период рассчитывается как:

$$\Pi_t = ARPU \times N_t \times 12 - \text{Затраты}_{\text{поддержания},t} - CAC \times \Delta N_t.$$

Затраты на разработку относятся к нулевому году и отдельно учитываются в NPV.

	Стратегия	Год	База	Новые пользователи	Доход, руб.	Поддержание, руб.	CAC, руб.	Прибыль, руб.
0	Freemium	1	2 000,00	1 000,00	960 000,00	24000000	800 000,00	-23 840 000,00
1	Freemium	2	3 000,00	1 000,00	1 440 000,00	24000000	800 000,00	-23 360 000,00
2	Freemium	3	3 600,00	600,00	1 728 000,00	24000000	480 000,00	-22 752 000,00
3	Подписка	1	2 000,00	1 000,00	7 200 000,00	24000000	800 000,00	-17 600 000,00
4	Подписка	2	3 000,00	1 000,00	10 800 000,00	24000000	800 000,00	-14 000 000,00
5	Подписка	3	3 600,00	600,00	12 960 000,00	24000000	480 000,00	-11 520 000,00
6	Динамическая	1	2 000,00	1 000,00	4 320 000,00	24000000	800 000,00	-20 480 000,00
7	Динамическая	2	3 000,00	1 000,00	6 480 000,00	24000000	800 000,00	-18 320 000,00
8	Динамическая	3	3 600,00	600,00	7 776 000,00	24000000	480 000,00	-16 704 000,00
9	Персонализированная	1	2 000,00	1 000,00	4 320 000,00	24000000	800 000,00	-20 480 000,00
10	Персонализированная	2	3 000,00	1 000,00	6 480 000,00	24000000	800 000,00	-18 320 000,00
11	Персонализированная	3	3 600,00	600,00	7 776 000,00	24000000	480 000,00	-16 704 000,00

```
Ответ на вопрос 4: лучший результат по суммарной прибыли показывает «Подписка» (-43,120,000 руб.); ни одна стратегия не имеет положительной суммарной прибыли.
```

Вопрос 5. Рассчитать NPV за заданный горизонт

Формула:

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{CF_t}{(1+r)^t}.$$

В нулевом году отражаются затраты на разработку. Далее дисконтируются рассчитанные денежные потоки по годам горизонта.

	Стратегия	Денежный поток, год 0, руб.	Денежный поток, год 1, руб.	Денежный поток, год 2, руб.	Денежный поток, год 3, руб.	NPV, руб.	NPV, млн руб.
0	Freemium	-15000000	-23 840 000,00	-23 360 000,00	-22 752 000,00	-71 102 587,46	-71,10
1	Подписка	-15000000	-17 600 000,00	-14 000 000,00	-11 520 000,00	-50 074 708,45	-50,07
2	Динамическая	-15000000	-20 480 000,00	-18 320 000,00	-16 704 000,00	-59 779 883,38	-59,78
3	Персонализированная	-15000000	-20 480 000,00	-18 320 000,00	-16 704 000,00	-59 779 883,38	-59,78

```
Ответ на вопрос 5: лучший NPV имеет «Подписка» — -50.07 млн руб.; положительного NPV нет н
и у одной стратегии.
```

Часть 3. Анализ чувствительности

Вопрос 6. Изменить конверсию, Churn и CAC на ±30%

Для удобства сравнения сценарии расположены строками, а стратегии — столбцами. Значения показаны в млн руб. При изменении конверсии изменяется ARPU. При изменении CAC меняются затраты на новых пользователей. При изменении Churn применяется отдельное годовое приближение удержания: доход масштабируется пропорционально изменению доли удержанных клиентов. Базовый сценарий при этом совпадает с основной моделью.

	Сценарий	Freemium	Подписка	Динамическая	Персонализированная
0	Базовый сценарий	-71,10	-50,07	-59,78	-59,78
1	Конверсия +30%	-70,13	-42,80	-55,41	-55,41
2	Конверсия -30%	-72,07	-57,35	-64,15	-64,15
3	Churn +30%	-71,19	-50,46	-60,06	-59,96
4	Churn -30%	-71,02	-49,69	-59,50	-59,60
5	CAC +30%	-71,61	-50,58	-60,29	-60,29
6	CAC -30%	-70,59	-49,57	-59,27	-59,27

Динамическая детализация: стратегия «Подписка», выбранная по максимальному NPV.

	Сценарий	NPV стратегии «Подписка», млн руб.	Отклонение от базового, млн руб.
0	Базовый сценарий	-50,07	0,00
1	Конверсия +30%	-42,80	7,28
2	Конверсия -30%	-57,35	-7,28
3	Churn +30%	-50,46	-0,38
4	Churn -30%	-49,69	0,38
5	CAC +30%	-50,58	-0,51
6	CAC -30%	-49,57	0,51

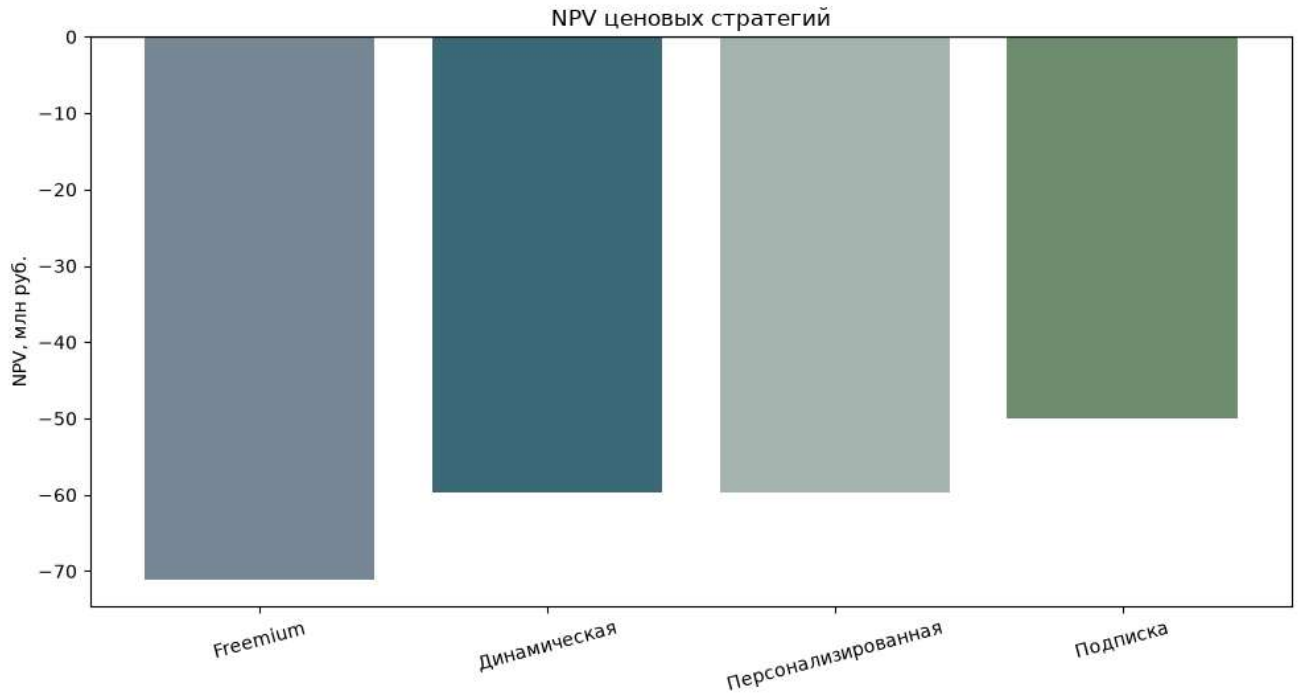
```
Ответ на вопрос 6: лучший NPV чаще всего показывает «Подписка» (7 из 7 сценариев).
```

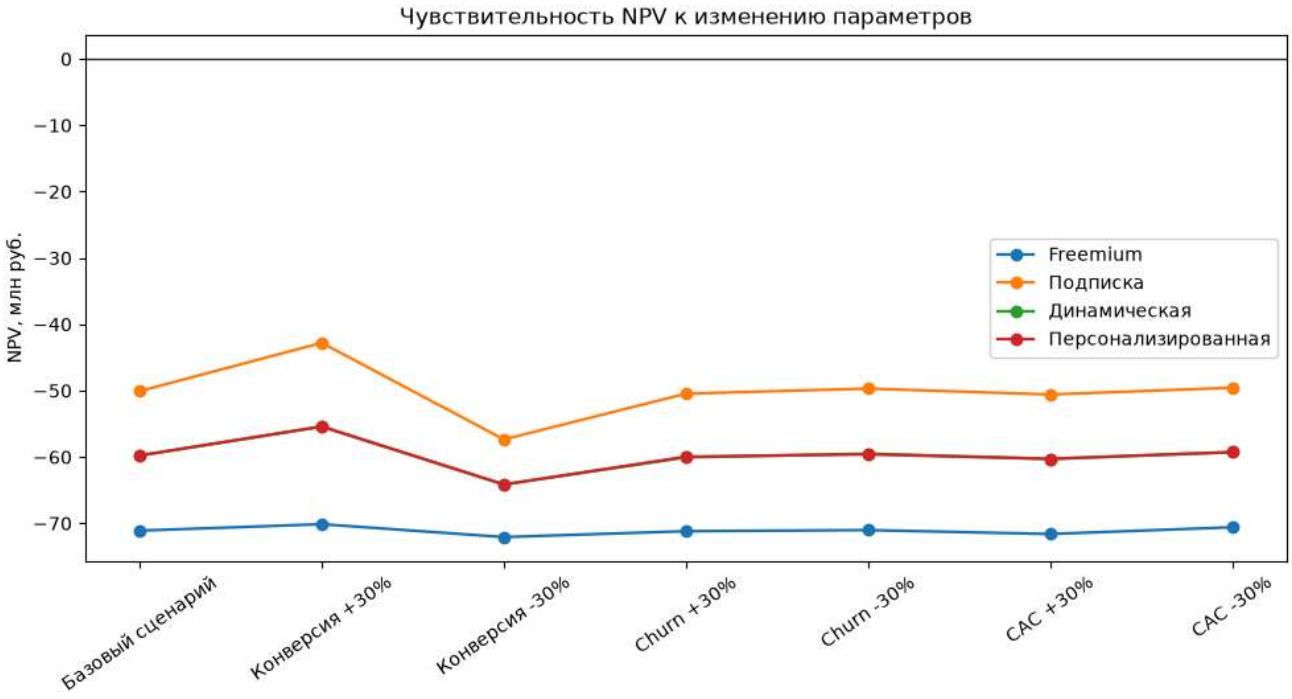
Вопрос 7. Определить наиболее устойчивую стратегию

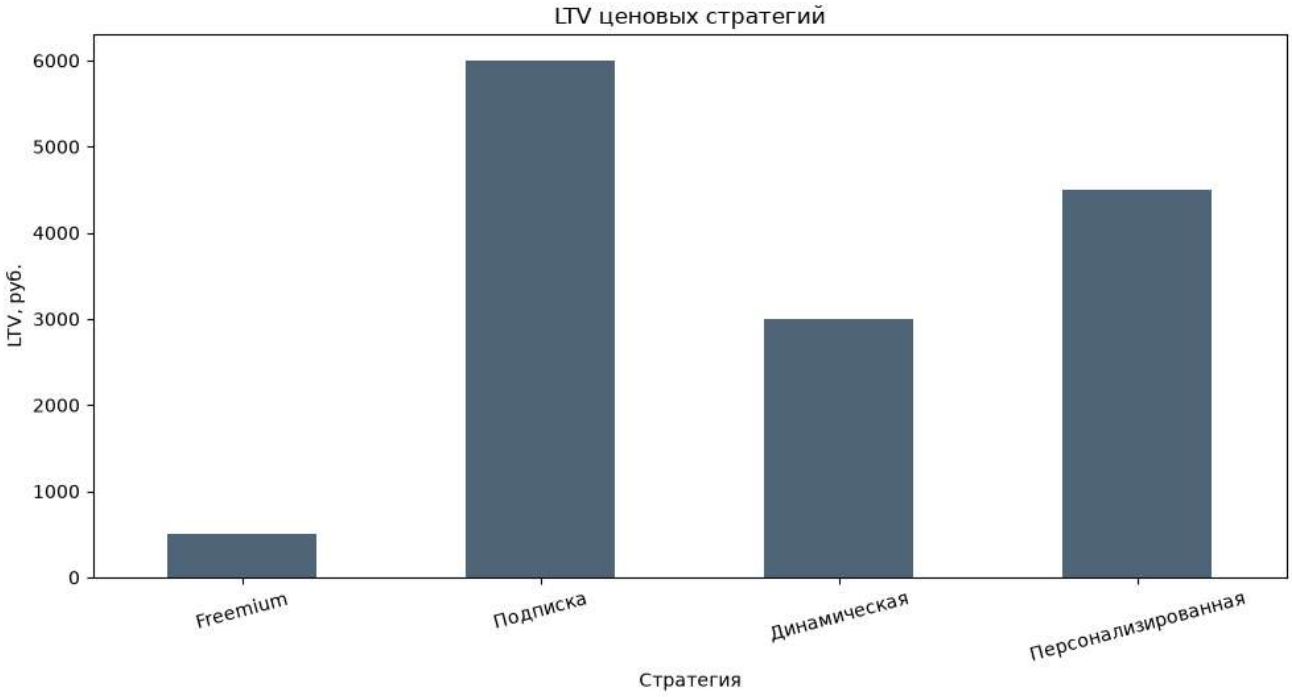
Устойчивость оценивается по размаху NPV между минимальным и максимальным сценарием. Чем меньше размах, тем слабее чувствительность к изменению параметров.

	Стратегия	min	max	Размах NPV, млн руб.
0	Freemium	-72,07	-70,13	1,94
1	Динамическая	-64,15	-55,41	8,73
2	Персонализированная	-64,15	-55,41	8,73
3	Подписка	-57,35	-42,80	14,56

```
Ответ на вопрос 7: по абсолютному размаху наиболее стабильна «Freemium» — 1.94 млн руб.
Для выбранной стратегии «Подписка» размах NPV составляет 14.56 млн руб.; именно её чувстви
тельность дополнительно показана в таблице сценариев.
```







Часть 4. Стратегические рекомендации

Вопрос 8. Выбрать оптимальную ценовую стратегию

Рекомендация определяется по рассчитанным метрикам: сначала сравнивается NPV, затем ARPU, LTV и LTV/CAC. Если финансовые результаты отрицательны у всех стратегий, выбирается вариант с максимальным NPV и дополнительно проверяются его ARPU, LTV и устойчивость.

	Стратегия	ARPU, руб./мес.	LTV, руб.	LTV/CAC: контент	NPV, млн руб.	Решение
0	Freemium	40,00	500,00	0,62	-71,10	Альтернативный вариант
1	Подписка	300,00	6 000,00	7,50	-50,07	Рекомендуется
2	Динамическая	180,00	3 000,00	3,75	-59,78	Альтернативный вариант
3	Персонализированная	180,00	4 500,00	5,62	-59,78	Альтернативный вариант

```
Ответ на вопрос 8: стратегия «Подписка» является лучшей альтернативой, но запуск не рекоме
ндуется без улучшения экономики проекта. Максимальный NPV = -50.07 млн руб.
Её ARPU = 300.00 руб./мес., LTV = 6000.00 руб., LTV/CAC = 7.50x.
```

Вопрос 9. Разработать план внедрения выбранной стратегии

Период	План действий
Год 1. Выход на рынок	Запуск выбранной стратегии с 14-дневным пробным периодом; контент-маркетинг; интеграции с Tilda и WordPress.
Год 2. Рост	Реферальная программа; функции для отдельных ниш; автоматизация воронки продаж.
Год 3. Зрелость	Снижение churn через улучшение продукта; сегментные тарифы; аналитические продукты.

	Метрика	Целевое значение	Частота мониторинга
0	Churn Rate	< 5%	Ежемесячно
1	LTV/CAC	> 3x	Ежеквартально
2	MRR	Рост 20% в месяц	Ежемесячно
3	Конверсия	> 20%	Ежемесячно
4	NRR	> 120%	Ежеквартально

```
Ответ на вопрос 9: дорожная карта начинается со стратегии «Подписка», далее используются п
робный период, контент-маркетинг, реферальные механизмы и сегментация.
```

Вопрос 10. Проанализировать риски и меры митигации

Риск	Вероятность	Мера снижения
Рост churn	Средняя	Регулярный сбор обратной связи и улучшение продукта.
Снижение конверсии	Средняя	A/B-тестирование пробного периода и тарифов.

Риск	Вероятность	Мера снижения
Рост CAC	Высокая	Диверсификация каналов, контент-маркетинг и реферальная программа.
Усиление конкуренции	Высокая	Развитие AI-модели и уникальных функций.
Регуляторные ограничения	Низкая	Юридическая проверка использования AI и контента.

Итоговый вывод и экономический анализ

Итоговая рекомендация и пороги улучшения рассчитываются по данным JSON. Нижний порог означает NPV = 0, а целевой верхний порог задаётся параметром `economic_analysis.target_npv_mln_rub`. Пороговые значения рассчитываются изменением одного параметра за раз при сохранении остальных параметров модели.

```
Итоговый вывод
Лучшая альтернатива: «Подписка», но запуск не рекомендуется без улучшения экономики проекта.
Критерий выбора: максимальный рассчитанный NPV = -50.07 млн руб.
ARPU выбранной стратегии: 300.00 руб./мес.; LTV: 6000.00 руб.; LTV/CAC: 7.50x.
Наиболее устойчивая стратегия по размаху NPV: «Freemium».
```

Экономический анализ стратегии «Подписка»

Нижний порог — NPV = 0.00 млн руб.; целевой верхний порог — NPV = 10.00 млн руб. Расчёт изменяет по одному фактору за раз, остальные параметры сохраняются из JSON.

	Порог NPV, млн руб.	Минимальный ARPU, руб./мес.	Максимальный CAC, руб.	Максимальное поддержание, руб./мес.	Максимальная разработка, руб.	Минимальный множитель роста	Р теку
0	0,00	919,15 руб.	недостижимо	262 620,52 руб.	недостижимо	2,98 x	2
1	10,00	1 042,80 руб.	недостижимо	недостижимо	недостижимо	3,27 x	3

```
Что необходимо изменить:
Нижний порог безубыточности: ARPU не ниже 919,15 руб.; CAC не выше недостижимо; поддержание не выше 262 620,52 руб.; рост должен быть не ниже 298.46% от текущей траектории (фактические темпы по годам: 298,46% / 149,23% / 59,69%).
Целевой верхний порог: ARPU не ниже 1 042,80 руб.; CAC не выше недостижимо; поддержание не выше недостижимо; рост должен быть не ниже 326.78% от текущей траектории (фактические темпы по годам: 326,78% / 163,39% / 65,36%).
```

Комбинированный план выхода в прибыль для стратегии «Подписка»

Расчёт выполняется для стратегии «Подписка», выбранной динамически по максимальному NPV. Все текущие значения — ARPU, CAC, поддержание, затраты разработки, пользовательская база, темпы роста и ставка дисконтирования — берутся из JSON. В отличие от однопараметрических ориентиров, здесь одновременно изменяются ARPU, CAC, поддержание и темп роста. Интенсивность сценария подбирается так, чтобы достичь заданного NPV. Предельные улучшения одного рычага и структура распределения также задаются в JSON.

	Порог NPV, млн руб.	Интенсивность изменений	ARPU, руб./мес.	Изменение ARPU	CAC, руб.	Снижение CAC	Поддержание, руб./мес.	Снижение поддержания
0	0,00	57,61%	472,83 руб.	+57,61%	569,56 руб.	28,80%	1 423 906,02 руб.	28,80%
1	10,00	66,92%	500,75 руб.	+66,92%	532,33 руб.	33,46%	1 330 819,65 руб.	33,46%

```
Для достижения NPV 0,00 млн руб. требуется одновременно: ARPU 472,83 руб. (+57,61%), CAC 5
69,56 руб. (снижение 28,80%), поддержание 1 423 906,02 руб. (снижение 28,80%), рост по год
ам 157,61% / 78,80% / 31,52%.
Для достижения NPV 10,00 млн руб. требуется одновременно: ARPU 500,75 руб. (+66,92%), CAC
532,33 руб. (снижение 33,46%), поддержание 1 330 819,65 руб. (снижение 33,46%), рост по го
дам 166,92% / 83,46% / 33,38%.
```

Если один параметр невозможно изменить

В каждой строке один рычаг сохраняется на текущем уровне, а остальные параметры улучшаются совместно. Это показывает, можно ли выйти на NPV = 0 или NPV = +10 млн руб. без изменения выбранного параметра. Денежные столбцы показывают приблизительный размер ежемесячного эффекта, экономии на новом пользователе и прироста базы. «Суммарная прибыль за горизонт» — сумма годовых операционных прибылей без дисконтирования, а «Итог после разработки» дополнительно вычитает единовременные затраты разработки. Проверочный NPV рассчитан повторно по дисконтированным денежным потокам.

	Не изменяется	Порог NPV, млн руб.	Проверочный NPV, млн руб.	Суммарная прибыль за горизонт, руб.	Итог после разработки, руб.	Интенсивность остальных изменений	AP
0	ARPU	0,00	0,00	20 842 996,54 руб.	5 842 996,54 руб.	96,18%	3
1	ARPU	10,00	недостижимо при фиксированном параметре	недостижимо при фиксированном параметре	недостижимо при фиксированном параметре	недостижимо при фиксированном параметре	нед фикси п
2	CAC	0,00	0,00	21 022 234,33 руб.	6 022 234,33 руб.	58,53%	4
3	CAC	10,00	10,00	33 907 525,10 руб.	18 907 525,10 руб.	68,01%	5
4	Поддержание	0,00	0,00	21 874 361,14 руб.	6 874 361,14 руб.	77,76%	5
5	Поддержание	10,00	10,00	34 927 905,17 руб.	19 927 905,17 руб.	88,46%	5
6	Темп роста	0,00	0,00	20 016 826,28 руб.	5 016 826,28 руб.	92,85%	5
7	Темп роста	10,00	недостижимо при фиксированном параметре	недостижимо при фиксированном параметре	недостижимо при фиксированном параметре	недостижимо при фиксированном параметре	нед фикси п

Итоговая экономическая интерпретация

1. Базовый результат. Для стратегии «Подписка» текущие параметры составляют: ARPU — 300,00 руб./мес., CAC — 800,00 руб., ежемесячное поддержание — 2 000 000,00 руб., темпы роста — 100,00% / 50,00% / 20,00%. Суммарная операционная прибыль за горизонт составляет примерно -43 120 000,00 руб., а NPV равен -50,07 млн руб. и является отрицательным.

2. Однопараметрический анализ. Рассматривается изменение только одного фактора при сохранении остальных исходных параметров. Такой анализ показывает чувствительность проекта и определяет пороги ARPU, CAC, поддержания и роста.

3. Комбинированный анализ. Рассчитывается, какие одновременные изменения ARPU, CAC, поддержания и темпа роста необходимы для достижения NPV = 0 и NPV = 10.00 млн руб. Это не единственно возможное решение, а один согласованный сценарий, заданный ограничениями из JSON.

4. Анализ ограничений. По очереди фиксируется один фактор на текущем уровне. Остальные факторы улучшаются совместно, чтобы проверить, можно ли достичь целевого NPV, например если расходы на поддержание невозможно уменьшить.

5. Денежная интерпретация. Суммарная прибыль показывает общий операционный результат за горизонт без дисконтирования. Итог после разработки показывает результат после вычета первоначальных затрат разработки. Проверочный NPV показывает приведённую стоимость денежных потоков с учётом времени и ставки дисконтирования. Эти показатели не следует механически складывать или считать взаимозаменяемыми.

6. Управленческая рекомендация. При текущих условиях запуск стратегии «Подписка» не рекомендуется без улучшения экономики проекта. Основные направления: увеличить ARPU относительно 300.00 руб./мес., снизить CAC относительно 800.00 руб., контролировать ежемесячное поддержание и ускорить рост базы. Конкретные совместные ориентиры приведены в таблицах NPV = 0 и NPV = 10.00 млн руб.

Смысл показателей. NPV отвечает на вопрос, создаёт ли проект экономическую стоимость с учётом времени. Суммарная прибыль показывает общий операционный результат за горизонт. Итог после разработки показывает, сколько остаётся после вычета первоначальных инвестиций. Комбинированный сценарий показывает один согласованный вариант достижения целевого результата, а не единственно возможное решение.

Источник данных

Исходные параметры и сведения о проекте загружаются из файла JSON-конфигурации репозитория.